

Réduire une expression littérale

Exercices – Notion 8 • « Je range chaque terme dans le **bon tiroir** ! »

7 exercices progressifs, du plus facile (★☆☆☆) au plus difficile (★★★★). Calculatrice interdite.

Exercice 1 Questions flash ★☆☆☆

Réduis mentalement et écris seulement le résultat.

a) $4x + 7x =$ ..... **b)** $9a - 2a =$ ..... **c)** $x + x + x =$ .....

d) $6y - y =$ ..... **e)** $-3x + 8x =$ ..... **f)** $2x - 5x =$ .....

g) $5x^2 + 2x^2 =$ ..... **h)** $x^2 - 4x^2 =$ ..... **i)** $0{,}5x + 1{,}5x =$ .....

Exercice 2 QCM : réduire un produit ★☆☆☆

Coche la bonne réponse.

a) $3 \times 5x =$	☐ $8x$	☐ $15x$	☐ $35x$
b) $2x \times 4x =$	☐ $8x$	☐ $6x^2$	☐ $8x^2$
c) $-2x \times 3 =$	☐ $-6x$	☐ x	☐ $6x$
d) $x \times x =$	☐ $2x$	☐ x^2	☐ x

Exercice 3 Réduire une somme ★★☆☆

Souligne chaque famille avec le code ($\underline{x^2}$, $\underline{x}$, $\boxed{\text{nombre}}$), regroupe, puis réduis.

$A = 3x + 5 + 2x - 8$ $B = 4x^2 - x + 2x^2 + 6x$ $C = 7 - 3x + x^2 - 2 + 5x - 4x^2$

....

....

....

Exercice 4 Vrai ou faux ? ★★☆☆

Coche « Vrai » ou « Faux », puis justifie : pour une égalité fausse, donne la bonne réponse. **La première ligne est un exemple résolu.**

Égalité	Vrai	Faux	Justification
Ex. : $3x + 2 = 5x$		✔	$3x$ et 2 ne sont pas semblables : $3x + 2$ ne se réduit pas.
$x + x = 2x$			
$x \times x = 2x$			
$4x - 4x = 0$			
$2x^2 + 3x = 5x^3$			
$3x \times (-2x) = -6x^2$			

Exercice 5 Développer, puis réduire ★★★☆

Développe chaque expression, puis réduis-la.

Expression	Calcul
$D = 3(4x - 2) + 5x$	.....
$E = 2(x + 3) + 5(x - 1)$	.....
$F = 5x - 3(2x - 4)$	.....
$G = 6(3 - 1{,}5x) - 9x$	.....
$H = 17x + 4x(5 - x)$	.....

Exercice 6 Trouver les erreurs ★★★☆

Voici des calculs faits par des élèves. Dis s'ils sont justes ou faux et, s'ils sont faux, corrige-les.

Calcul de l'élève	Juste ou faux ?	Correction
a) $5x + 3 = 8x$	.....	
b) $4x - x = 4$	.....	
c) $2x \times 3x = 6x^2$	.....	
d) $6 - 2(x + 1) = 6 - 2x + 2 = 8 - 2x$	.....	

Exercice 7 Problèmes ★★★★

1 Une cour triangulaire de maison à colombages (plan simplifié, fictif) a pour côtés $x + 3$, $2x$ et $3x - 1$ (en m).

a) Écris son périmètre P, puis réduis-le.

.....

.....

b) Calcule P pour $x = 4$.

.....

2 Sortie à Étretat (prix fictifs) : chacun des 3 accompagnateurs paie un billet de car à 5 euros et deux entrées à x euros. Écris la dépense totale, puis développe et réduis.

.....

.....

3 Sur la plage de Veulettes-sur-Mer, Inès fait trois tas de galets : n, $n + 1$ et $n + 2$ galets.

a) Écris le nombre total de galets, puis réduis-le.

.....

.....

b) Factorise le résultat (notion 7). Inès peut-elle toujours refaire trois tas égaux ?

.....

.....

.....